



Universidad Nacional
Autónoma de México
Facultad de Ingeniería



Tarea 3
Discrete Fourier Series (DFS)

Asignatura:

Procesamiento Digital de Señales

Profesor:

Dr. Oscar Francisco Fuentes Casarrubias

Grupo: 03

Integrantes Equipo 2:

Espinoza Matamoros Percival Ulises

García Cortés Adolfo de Jesús

Lugo Manzano Rodrigo

Fecha de entrega:

07 de Octubre del 2026

Semestre: 2027 - 1

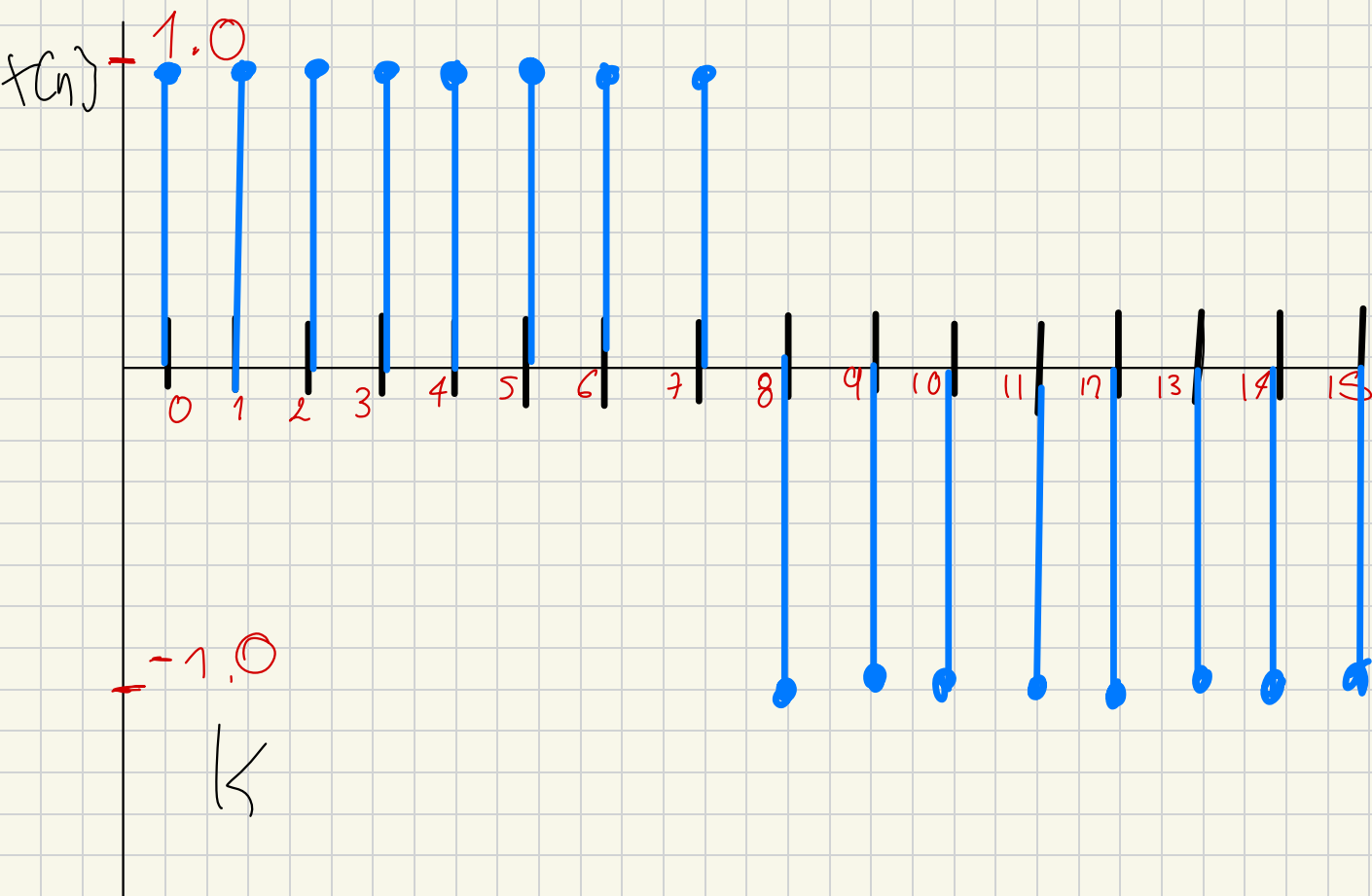
Señal A (Onda Cuadrada)

$$W = e^{-j\frac{2\pi}{N}} \quad y \quad X[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N} kn}$$

$$X_A[n] = 1 \quad \text{para } 0 \leq n \leq 7$$

$$X_A[n] = -1 \quad \text{para } 8 \leq n \leq 15$$

a) Gráfico de la señal durante el periodo T
Para $N_1 = 16$



b) Un gráfico de barras del espectro de magnitud $X[k]$

$$X[k] = \frac{1}{16} \left[\sum_{n=0}^7 e^{-j \frac{2\pi}{16} kn} - \sum_{n=0}^{15} e^{-j \frac{2\pi}{16} kn} \right]$$

Primera Sumatoria

$$S_1 = \sum_{n=0}^7 e^{-j \frac{2\pi}{16} kn}, \quad n = m+8$$

Segunda Sumatoria

Límite inferior $n=0$, ahora es $n=0-8=-8$

Límite superior $n=15$, ahora es $m=15-8=7$

Sustituyendo n

$$e^{-j \frac{2\pi}{16} k(m+8)} = e^{-j \left(\frac{2\pi}{16} m + \frac{2\pi}{16} 15(8) \right)}$$

$$e^{-j \frac{2\pi}{16} km} (e^{-j \frac{16\pi}{16} k}) = e^{-j \frac{2\pi}{16} km} (e^{-j \pi k})$$

Por la identidad de Euler sabemos que

$$e^{-j 2\pi k} = \cos(-\pi k) + j \sin(-\pi k)$$

Como k es un número entero, el seno de múltiplos de π siempre es 0. El coseno

de múltiplos de π alterna entre 1 y -1
entonces

$$e^{-j\pi k} = (-1)^k \rightarrow \text{Segunda suma}$$

$$X[k] = \frac{1}{16} [S_k - (-1)^k S_k]$$

$$X[k] = \left[\frac{1 - (-1)^k}{16} \right] (S_k)$$

Ahora vamos a analizar los valores de k :

• Si k es par, entonces $(-1)^{\text{par}} = 1$. Entonces el numerador queda $1 - 1 = 0$. Por lo tanto todo se vuelve cero $X[k] = 0$.

• Si k es impar, entonces $(-1)^{\text{impar}} = -1$. Entonces el numerador queda $1 - (-1) = 2$. Por lo tanto nos queda:

$$X[k] = \frac{2}{16} S_k = \frac{1}{8} S_k$$

Calculamos S_k con la suma geométrica
 $(r = e^{-j\frac{2\pi k}{16}} = e^{-j\frac{2\pi k}{8}}, M=8)$:

$$S_k = \frac{1-r^8}{1-r} = \frac{1-e^{-j\pi k}}{1-e^{-j\frac{\pi k}{8}}}$$

Para k impar, $e^{-j\pi k} = -1$, así que el
 numerador es 2:

$$S_k = \frac{2}{1-e^{-j\frac{\pi k}{8}}} \Rightarrow x[k] = \frac{S_k}{8} = \frac{1}{4(1-e^{-j\frac{\pi k}{8}})}$$

Pasamos a forma polar con la identidad
 $1-e^{-j\theta}$

$$\theta = \frac{\pi k}{8} \text{ (entonces } \frac{\theta}{2} = \frac{\pi k}{16})$$

$$1-e^{-j\frac{\pi k}{8}} = 2je^{-j\frac{\pi k}{16}} \operatorname{sen} \frac{\pi k}{16}$$

$$x[k] = \frac{1}{4(2je^{-j\frac{\pi k}{16}} \operatorname{sen} \frac{\pi k}{16})} = \frac{e^{j\frac{\pi k}{16}}}{8j \operatorname{sen} \frac{\pi k}{16}}$$

$$\text{Como } \frac{1}{j} = e^{-\frac{j\pi}{2}}$$

$$X[k] = \frac{e^{j\left(\frac{\pi k}{16} - \frac{\pi}{2}\right)}}{\sin\left(\frac{\pi k}{16}\right)}$$

Pasamos a forma rectangular

$$\text{con } \frac{e^{j\alpha}}{j} = -j(\cos\alpha + j\sin\alpha) = \sin\alpha - j\cos\alpha$$

$$X[k] = \frac{\sin\alpha - j\cos\alpha}{\sin\alpha} = \frac{1}{\sin\alpha} \left(1 - j\cot\frac{\pi k}{16}\right)$$

$$\alpha = \frac{\pi k}{16}$$

Ocupamos $|X[k]|$

Desde su forma polar

$$Z = R(e^{j\theta})$$

donde R es la magnitud y θ es la fase (el ángulo)

$$X[k] = \underbrace{\frac{1}{8 \sin(\frac{\pi k}{16})}}_R \underbrace{\left(e^{j(\frac{\pi k}{16} - \frac{\pi}{2})} \right)}_{e^{j\theta}}$$

$$|X[k]| = \frac{1}{8 \sin(\frac{\pi k}{16})} \text{ para } k \text{ impar}$$

Para $k=1$

$$\frac{1}{8 \sin(\frac{\pi(1)}{16})} = 0.6407$$

Para $k=3$

$$\frac{1}{g_{\text{sen}}\left(\frac{\pi(3)}{16}\right)} = 0,2249$$

Para $k=5$

$$\frac{1}{g_{\text{sen}}\left(\frac{\pi(5)}{16}\right)} = 0,150336$$

Para $k=7$

$$\frac{1}{g_{\text{sen}}\left(\frac{\pi(7)}{16}\right)} = 0,1274$$

Para $k=9$

$$\frac{1}{g_{\text{sen}}\left(\frac{\pi(9)}{16}\right)} = 0,1274$$

Para $k=11$

$$\frac{1}{g_{\text{sen}}\left(\frac{\pi(11)}{16}\right)} = 0,1503$$

Para $k=13$

$$\frac{1}{g_{\text{sen}}\left(\frac{\pi(13)}{16}\right)} = 0.2249$$

Para $k=15$

$$\frac{1}{g_{\text{sen}}\left(\frac{\pi(15)}{16}\right)} = 0.6407$$

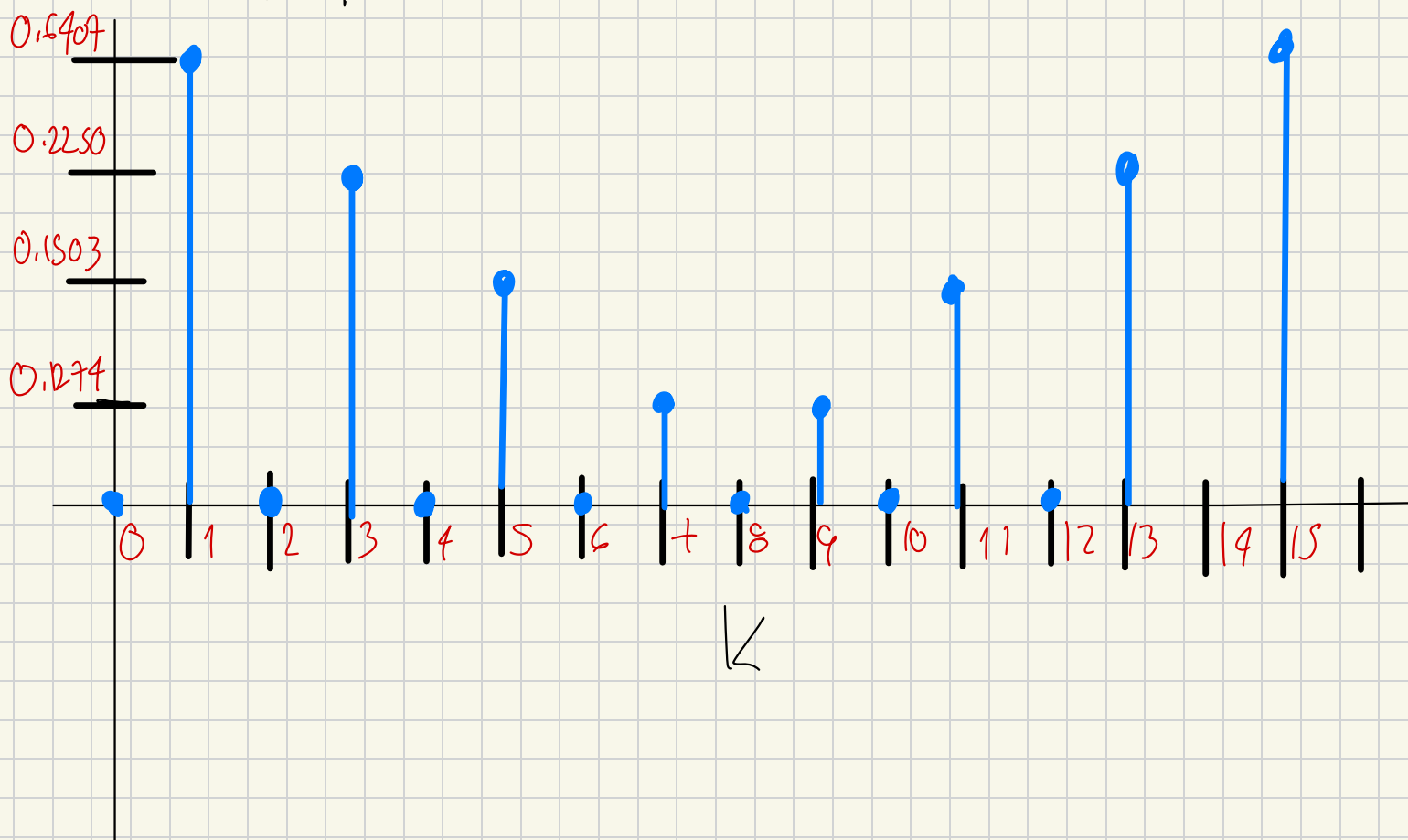
Las k para pares valen 0

Como hay simetría, podemos solo multiplicarlo por 2, para la verificación con Parseval

La energía media en el tiempo es $\frac{1}{16} \sum x^2[n]$
 $= \frac{16(1)}{16} = 1 //$

$$\sum_k [x[k]]^2 = 2(0.6407^2 + 0.2249^2 + 0.1503^2 + 0.1274^2) = 1 //$$

|XCKJ|



c) Gráfico de |espectro de la fase $\arg\{x[k]\}$

$$X[k] = \underbrace{\frac{1}{2 \sin(\frac{\pi k}{16})}}_R \underbrace{\left(e^{j(\frac{\pi k}{16} - \frac{\pi}{2})} \right)}_{e^{j\theta}}$$

$$\angle X[k] = \frac{\pi k}{16} - \frac{\pi}{2} \quad (k \text{ impar})$$

Para $k=1$

$$\frac{\pi(1)}{16} - \frac{\pi}{2} = -1.3747$$

Para $k=3$

$$\frac{\pi(3)}{16} - \frac{\pi}{2} = -0.9817$$

Para $k=5$

$$\frac{\pi(5)}{16} - \frac{\pi}{2} = -0.5890$$

Para $k=7$

$$\frac{\pi(7)}{16} - \frac{\pi}{2} = -0,1963$$

Para $k=9$

$$\frac{\pi(9)}{16} - \frac{\pi}{2} = 0,1963$$

Para $k=11$

$$\frac{\pi(11)}{16} - \frac{\pi}{2} = 0,5890$$

Para $k=13$

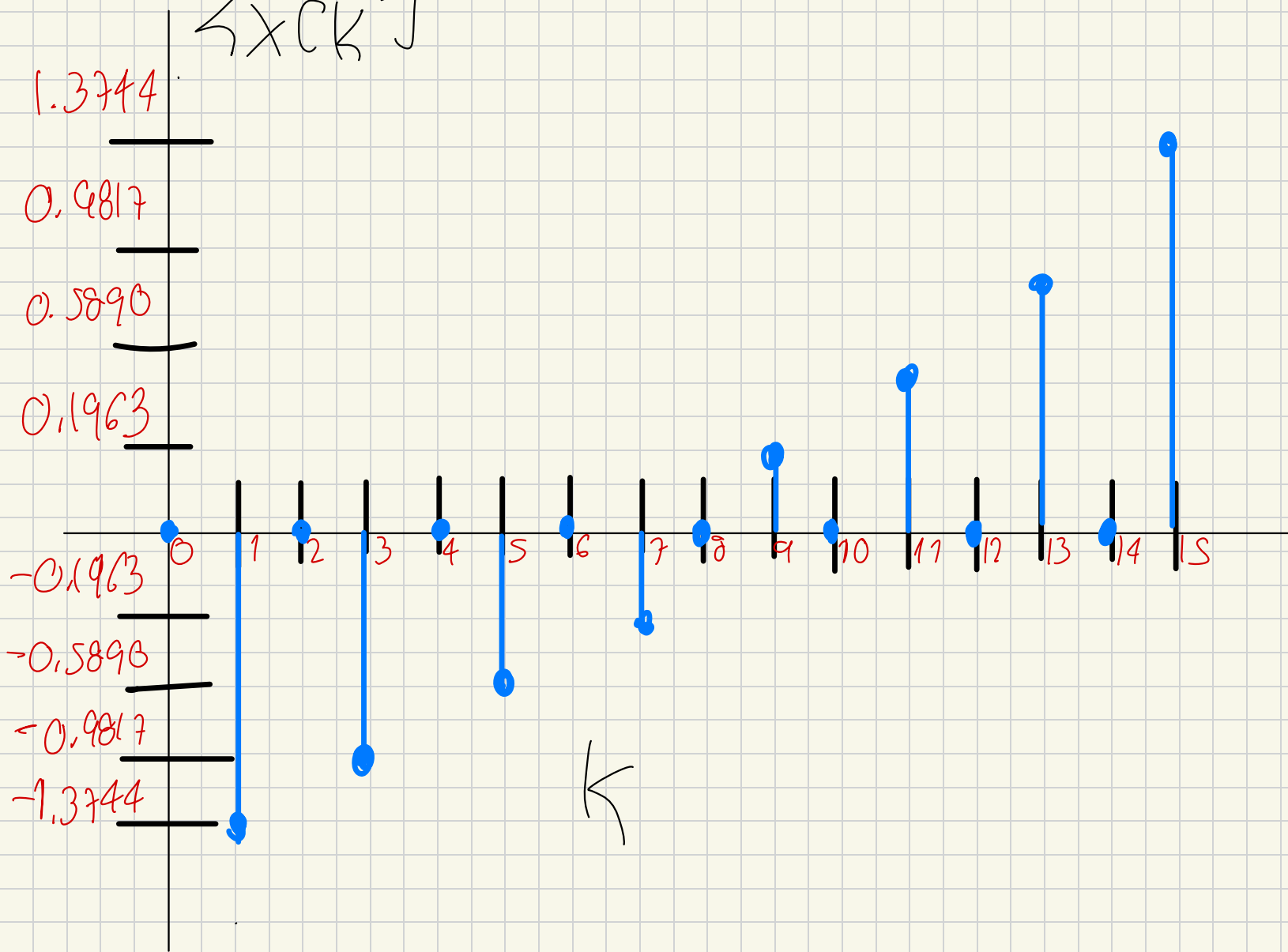
$$\frac{\pi(13)}{16} - \frac{\pi}{2} = 0,9817$$

Para $k=15$

$$\frac{\pi(15)}{16} - \frac{\pi}{2} = 1,3747$$

Las k pares no tienen fase definida porque son cero

$\leftarrow XCKJ$



d) Un gráfico que compare $x[n]$ y $\hat{x}[n]$ sobre un período

Usamos la fórmula de síntesis

$$\hat{x}[n] = \sum_{k=0}^{15} x[k] e^{j \frac{2\pi}{16} kn}$$

Para $n=0$

$$e^{j \frac{2\pi}{16} k(0)} = e^0 = 1$$

Como el exponencial se vuelve uno podemos simplificarlo y

$$\hat{x}[0] = \sum_{k=0}^{15} x[k]$$

Recordando que $x[k]=0$ cuando es 0 solo sumamos la parte impar

$$\hat{x}[0] = \sum_{k=\text{impar}} \frac{1}{8} \left(1 - j \cot \left(\frac{\pi k}{16} \right) \right)$$

Separamos la suma en parte real e imaginaria ($n=0$)

Para la parte real:

El pedazo real de la fórmula es solo $\frac{1}{8}$ porque hay exactamente 8 números impares entre 0 y 15

$$\frac{1}{8}(8) = 1$$

Para la parte imaginaria
Usando la identidad trigonométrica
dice que $\cot(\pi - \theta) = -\cot \theta$

Entonces los términos se anulan en pareja

- El valor de $k=1$ se cancela con el de $k=15$
- El de $k=3$ con el de $k=13$
- El de $k=5$ con $k=11$

• El de $k=7$ se cancela con el de $k=9$

Entonces la suma de la parte imaginaria es 0

Sumando la parte real y la parte imaginaria

$$\hat{x}[0] = 1 + j0 = 1$$

Como $\hat{x}[0] = 1$, verificamos que es exactamente igual al valor de la onda cuadrada original en ese punto ($x[0] = 1$).

Calculamos el punto $n=0$

$$e^{j\frac{2\pi}{12}k(0)} e^{j\frac{16\pi}{12}k} = e^{j\pi k}$$

Identidad de Euler $e^{j\pi k} = (-1)^k$

Como en nuestra sumatoria solo estamos evaluando los k impares entonces

$(-1)^{\text{impar}}$ siempre sera -1

Entonces

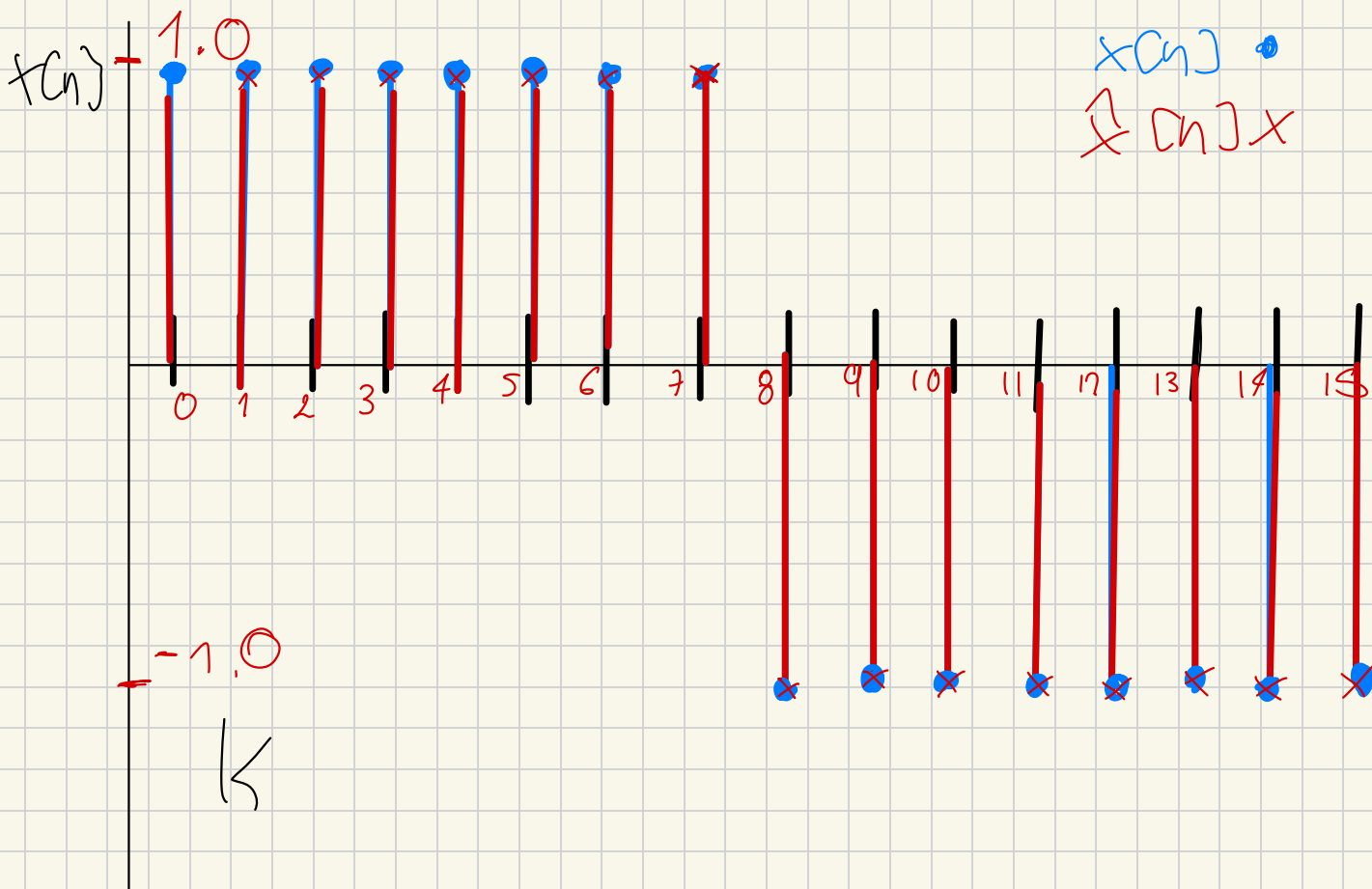
$$\hat{x}[0] = \sum_{k \text{ impar}} x[k](-1)^k = - \sum_{k \text{ impar}} x[k]$$

Ya se habia calculado previamente,
esto nos daba 1

$$\hat{x}[0] = -(1) = -1$$

De nuevo verificamos que en el instante
0 nuestra onda cuadrada original valga
-1 ($x[0] = -1$)

$$(\hat{x}[n] = x[n])$$



e) Valor RMSE y 2-4 frases

Sabemos que obtuvimos $\hat{x}[n]$ mediante la transformada inversa (IDFT)

$$\hat{x}[n] = \frac{1}{N} \sum_k x[k] e^{j \frac{2\pi}{N} (kn)}$$

Sabemos que cada coeficiente $x[k]$ se calculo usando la Transformada Directa

$$x[k] = \sum_m x[m] e^{-j \frac{2\pi}{N} km}$$

Sustituyendo la segunda ecuación dentro de la primera obtenemos:

$$\hat{x}[n] = \sum_k \frac{1}{N} \left(\sum_m x[m] e^{-j \frac{2\pi}{N} km} \right) e^{j \frac{2\pi}{N} kn}$$

Intercambiamos las sumatorias

$$\hat{x}[n] = \frac{1}{N} \sum_m x[m] \left(\sum_k e^{j \frac{2\pi}{N} k(n-m)} \right)$$

La Propiedad de la Ortogonalidad

$$\sum_k e^{j \frac{2\pi}{N} k(n-m)}$$

1: Si $n = m$: El exponente se vuelve 0. Como $e^0 = 1$, estás sumando el número 1 en total N veces. El resultado de la sumatoria es N

2: Si $n \neq m$. Se está sumando vectores que dan una o varias vueltas al círculo complejo. Al sumar los vectores simétricamente distribuidos en un círculo, estos se anulan entre sí y la suma es 0

Este comportamiento se puede representar con el impulso discreto

$$\sum_k e^{j \frac{2\pi}{N} k(n-m)} = N \delta[n-m]$$

Sustituyendo en la Ecuación 2

$$\hat{x}[n] = \frac{1}{N} \sum_m x[m] (N \delta[n-m])$$
$$= \sum_m x[m] \delta[n-m]$$

El impulso vale 1 solo cuando $m=n$ y vale 0 para cualquier otro valor de m . Entonces de toda la sumatoria solo sobrevive el término $m=n$:

$$\hat{x}[n] = x[n]$$

Ya con esto podemos calcular el RMSE

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{16} \sum_{n=0}^{15} |x[n] - \hat{x}[n]|^2}$$

Como demostramos que $\hat{x}[n] = x[n]$, la resta nos da 0

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{16} \sum_{n=0}^{15} |0|^2} = 0$$

El RMSE debería ser 0 y en Python aparece 10^{-16} , que es ruido numérico. Con los 16 coeficientes la reconstrucción es exacta, incluso en los saltos de onda cuadrada.

El fenómeno de Gibbs solo aparecería si se truncaran los coeficientes.

Se tomó la parte real de $\hat{x}(n)$ porque su parte imaginaria es ruido numérico.

Señal B (Onda triangular)

Signal B - Triangle wave. Build a discrete triangle over one period, peak amplitude 1 (or rescale to $[-1, 1]$). Periodo: $N_2 = 32$

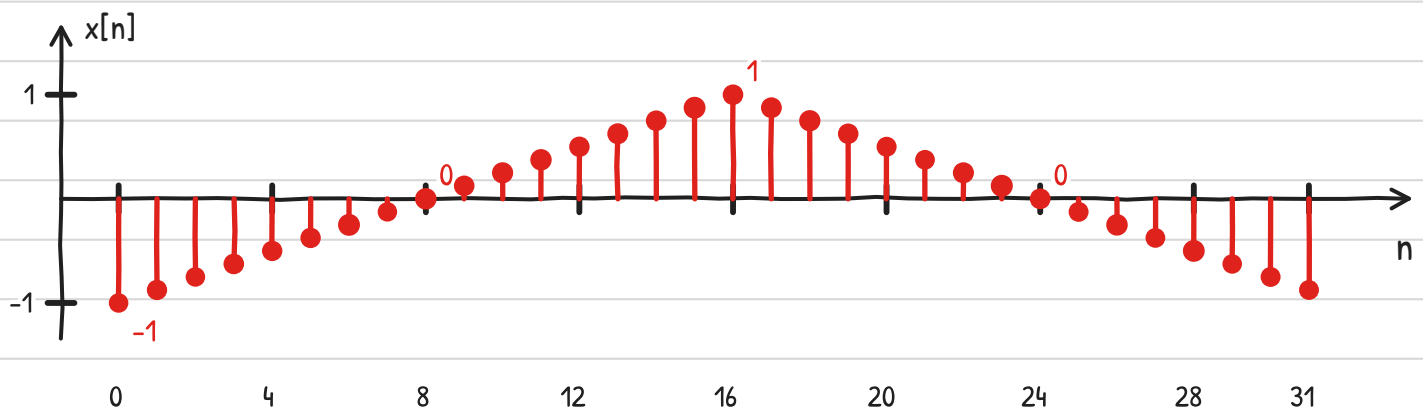
Usamos la triangular reescalada a $[-1, 1]$, con el pico en $n = N_2/2 = 16$:

$$x_B[n] = 1 - \frac{4|n - 16|}{32} = 1 - \frac{|n - 16|}{8}, \quad 0 \leq n \leq 31$$

$$x_B[n] = -1 + \frac{n}{8} \quad \text{para } 0 \leq n \leq 16$$

$$x_B[n] = 3 - \frac{n}{8} \quad \text{para } 16 \leq n \leq 31$$

a) Gráfico de la señal durante el periodo $x[n]$, para $N_2 = 32$



b) Un gráfico de barras del espectro de magnitud $|X[k]|$

La triangular es lineal a tramos, entonces conviene usar su segunda diferencia.

• Paso 1: pendiente (primera diferencia)

$$\Delta x[n] = x[n+1] - x[n] = +\frac{1}{8} \quad (0 \leq n \leq 15), \quad -\frac{1}{8} \quad (16 \leq n \leq 31)$$

Como la señal es periódica $x[32] = x[0]$, entonces $\Delta x[-1] = \Delta x[31] = -\frac{1}{8}$

- Paso 2: segunda diferencia

$$d[n] = x[n+1] - 2x[n] + x[n-1] = \Delta x[n] - \Delta x[n-1]$$

Solo es distinta de cero en los vértices (donde cambia la pendiente):

$$d[0] = \Delta x[0] - \Delta x[-1] = \frac{1}{8} - \left(-\frac{1}{8}\right) = \frac{1}{4} \quad (\text{vértice de abajo})$$

$$d[16] = \Delta x[16] - \Delta x[15] = -\frac{1}{8} - \frac{1}{8} = -\frac{1}{4} \quad (\text{pico})$$

Para cualquier otro n las dos pendientes son iguales y $d[n] = 0$.

$$d[n] = \frac{1}{4}(\delta[n] - \delta[n-16]) \quad \text{en un periodo}$$

- Paso 3: DFS de $d[n]$

$$D[k] = \frac{1}{32} \sum_{n=0}^{31} d[n] e^{-j\frac{2\pi}{32}kn} = \frac{1}{32} \cdot \frac{1}{4} [1 - e^{-j\frac{2\pi}{32}k(16)}]$$

$$D[k] = \frac{1}{128} [1 - e^{-j\pi k}] = \frac{1}{128} [1 - (-1)^k]$$

(usamos $e^{-j\pi k} = \cos(\pi k) - j \sin(\pi k) = (-1)^k$, porque k es entero)

- Paso 4: propiedad de desplazamiento

Si $x[n] \leftrightarrow X[k]$, entonces $x[n \pm 1] \leftrightarrow e^{\pm j\frac{2\pi}{32}k} X[k]$. Por lo tanto:

$$D[k] = X[k] [e^{j\frac{\pi k}{16}} - 2 + e^{-j\frac{\pi k}{16}}] = X[k] \left[2\cos\frac{\pi k}{16} - 2 \right]$$

Con la identidad $1 - \cos \theta = 2 \sin^2 \frac{\theta}{2}$ queda:

$$D[k] = -4 \sin^2 \left(\frac{\pi k}{32} \right) X[k]$$

• Paso 5: despejamos $X[k]$ (para $k \neq 0$)

$$X[k] = \frac{D[k]}{-4 \sin^2(\pi k/32)} = -\frac{1 - (-1)^k}{512 \sin^2(\pi k/32)}$$

Ahora vamos a analizar los valores de k :

• Si k es par, $(-1)^k = 1$. Entonces el numerador queda $1 - 1 = 0$.

Por lo tanto $X[k] = 0$.

• Si k es impar, $(-1)^k = -1$. Entonces el numerador queda $1 - (-1) = 2$.

Por lo tanto nos queda:

$$X[k] = \frac{2}{512 \sin^2(\pi k/32)} = \frac{1}{256 \sin^2(\pi k/32)} \quad (k \text{ impar})$$

• Para $k = 0$ la ecuación no sirve ($\sin 0 = 0$), entonces lo calculamos directo:

$$X[0] = \frac{1}{32} \sum_{n=0}^{31} x[n] = \frac{1}{32} \left[32 - \frac{1}{8} \sum_{n=0}^{31} |n - 16| \right]$$

$$\sum_{n=0}^{31} |n - 16| = \sum_{m=-16}^{15} |m| = 136 + 120 = 256 \Rightarrow X[0] = \frac{1}{32} \left[32 - \frac{256}{8} \right] = 0$$

Entonces solo los k impares son distintos de cero y $X[k]$ es real y negativo.

(Esta fórmula la comprobamos en Python: $\text{error} \approx 3 \times 10^{-15}$)

Como $X[k]$ es real y negativo (k impar):

$$|X[k]| = \frac{1}{256 \sin^2(\pi k/32)}, \quad k \text{ impar}$$

$$k=1: \frac{1}{256 \sin^2(1\pi/32)} = 0.4066$$

$$k=9: \frac{1}{256 \sin^2(9\pi/32)} = 0.0065$$

$$k=3: \frac{1}{256 \sin^2(3\pi/32)} = 0.0464$$

$$k=11: \frac{1}{256 \sin^2(11\pi/32)} = 0.0050$$

$$k=5: \frac{1}{256 \sin^2(5\pi/32)} = 0.0176$$

$$k=13: \frac{1}{256 \sin^2(13\pi/32)} = 0.0043$$

$$k=7: \frac{1}{256 \sin^2(7\pi/32)} = 0.0097$$

$$k=15: \frac{1}{256 \sin^2(15\pi/32)} = 0.0039$$

Los k pares valen 0. Por simetría $|X[32 - k]| = |X[k]|$, entonces $k = 17, 19, \dots, 31$ repiten los valores de $k = 15, 13, \dots, 1$.

Verificación con Parseval

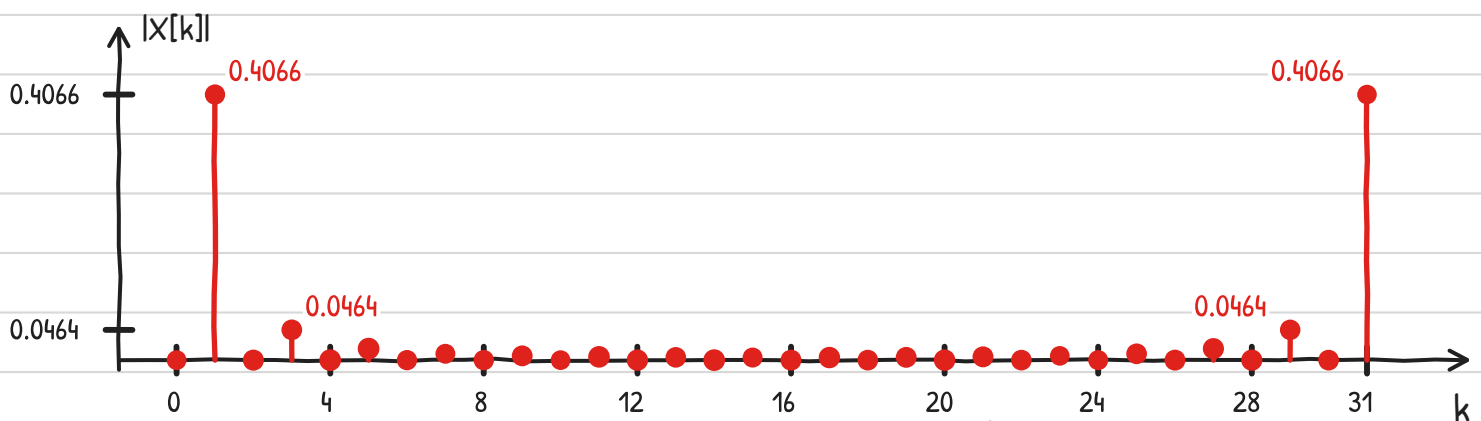
$$\frac{1}{32} \sum_{n=0}^{31} x^2[n] = \frac{10.75}{32} = 0.3359 \quad (\text{energía media en el tiempo})$$

Como hay simetría, solo multiplicamos por 2:

$$\begin{aligned} \sum_k |X[k]|^2 &= 2(0.4066^2 + 0.0464^2 + 0.0176^2 + 0.0097^2 \\ &+ 0.0065^2 + 0.0050^2 + 0.0043^2 + 0.0039^2) \end{aligned}$$

$$\underline{\underline{\sum_k |X[k]|^2 \approx 0.3359}} = \text{misma energía}$$

$|X[k]|$



Las k pares valen 0 y los impares decaen rápido (como $1/k^2$).

c) Gráfico del espectro de la fase $\angle X[k]$

Para k impar, $X[k] = -\frac{1}{256 \sin^2(\pi k/32)}$ es un número real y negativo,

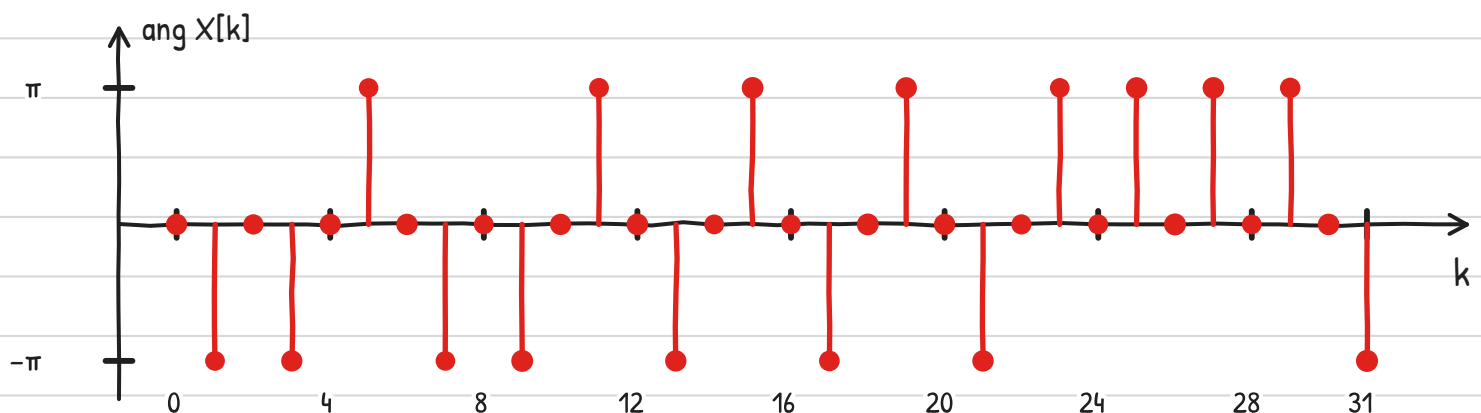
o sea que está sobre el eje real negativo del plano complejo:

$$X[k] = |X[k]|e^{j\pi} \Rightarrow \angle X[k] = \pi \text{ rad (k impar)}$$

$$\underline{\underline{\angle X[k] = \pi}} \text{ para k impar}$$

Nota: $+\pi$ y $-\pi$ son el mismo ángulo. En Python salen mezclados (así se grafica) porque la parte imaginaria es ruido numérico ($\approx 10^{-17}$) y su signo cambia de un k a otro. Las k pares no tienen fase definida porque $X[k] = 0$ (se grafica 0).

$\angle X[k]$



d) Un gráfico que compara $x[n]$ y $\hat{x}[n]$ sobre un periodo

Usamos la fórmula de síntesis:

$$\hat{x}[n] = \sum_{k=0}^{31} X[k] e^{j\frac{2\pi}{32}kn}$$

Solo suman los k impares. Juntamos k con $32 - k$ (conjugados, porque $e^{j2\pi n} = 1$):

$$X[k] (e^{j\frac{2\pi}{32}kn} + e^{-j\frac{2\pi}{32}kn}) = 2X[k] \cos\left(\frac{2\pi kn}{32}\right)$$

$$\hat{x}[n] = 2 \sum_{k=1, 3, \dots, 15} X[k] \cos\left(\frac{2\pi kn}{32}\right)$$

Probamos en algunos puntos:

- Para $n = 0$: $\cos(0) = 1$ para todo k

$$\hat{x}[0] = -2(0.4066 + 0.0464 + 0.0176 + 0.0097 +$$

$$+ 0.0065 + 0.0050 + 0.0043 + 0.0039)$$

$$= -2(0.5000) = -1 \quad \text{y} \quad x[0] = 1 - \frac{|0 - 16|}{8} = -1$$

- Para $n = 16$: $\cos(\pi k) = -1$ si k es impar

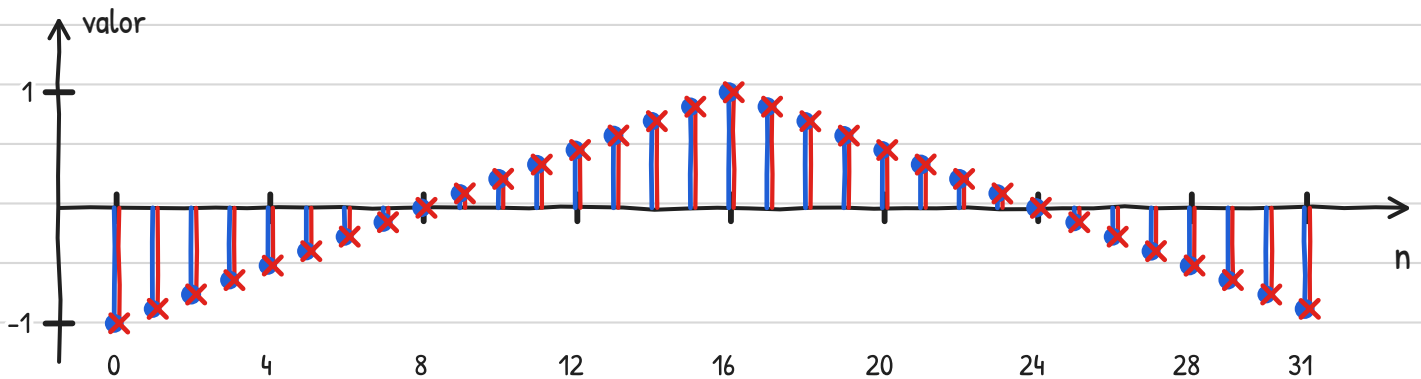
$$\hat{x}[16] = -2 \sum X[k] = +1 \quad \text{y} \quad x[16] = 1$$

- Para $n = 8$ y $n = 24$: $\cos\left(\frac{\pi k}{2}\right) = 0$ si k es impar

$$\hat{x}[8] = \hat{x}[24] = 0 \quad \text{y} \quad x[8] = x[24] = 0$$

En todos los puntos probados $\hat{x}[n] = x[n]$.

● $x[n]$ × $\hat{x}[n]$



e) Valor RMSE y 2-4 frases

Sabemos que $X[k]$ viene de la fórmula de análisis; la sustituimos en la síntesis:

$$\hat{x}[n] = \sum_k \left(\frac{1}{N} \sum_m x[m] e^{-j\frac{2\pi}{N} km} \right) e^{j\frac{2\pi}{N} kn}$$

Intercambiamos las sumatorias:

$$\hat{x}[n] = \sum_m x[m] \left(\frac{1}{N} \sum_k e^{j\frac{2\pi}{N} k(n-m)} \right)$$

Por la propiedad de la ortogonalidad:

- Si $n = m$: el exponente es 0, $e^0 = 1$, sumamos N veces el 1 y queda $\frac{1}{N}(N) = 1$.
- Si $n \neq m$: son vectores simétricos en el círculo y se anulan, la suma es 0.

$$\frac{1}{N} \sum_k e^{j\frac{2\pi}{N} k(n-m)} = \delta[n-m] \Rightarrow \hat{x}[n] = \sum_m x[m] \delta[n-m] = x[n]$$

Ya con esto podemos calcular el RMSE:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{32} \sum_{n=0}^{31} |x[n] - \hat{x}[n]|^2} = \sqrt{\frac{1}{32} \sum_{n=0}^{31} |0|^2} = 0$$

RMSE = 0 (teórico). En Python: 2.8×10^{-15}

- El RMSE debería ser 0 y en Python aparece 2.8×10^{-15} , que es ruido numérico.
- Con los 32 coeficientes la reconstrucción es exacta, incluso en el pico y en el valle.

- Los k pares valen 0 y $|X[k]|$ cae como $1/k^2$ (la cuadrada cae como $1/k$), porque la triangular es continua y no tiene saltos. Con $k = 1$ y $k = 31$ ya está el 98% de la energía.
- Se tomó la parte real de $\hat{x}[n]$ porque su parte imaginaria es ruido numérico ($\max|\text{Im}\{\hat{x}[n]\}| \approx 4 \times 10^{-15}$).

Señal C (Suma de sinusoides)

Signal C - Sum of sinusoids:

$$x_C[n] = 0.8\cos\left(2\pi\frac{1}{N}n\right) + 0.4\sin\left(2\pi\frac{2}{N}n + 0.3\right) + 0.2\cos\left(2\pi\frac{3}{N}n - 0.8\right)$$

Periodo: $N_3 = 64$

Valores de $x_C[n]$ en algunos puntos (para la gráfica):

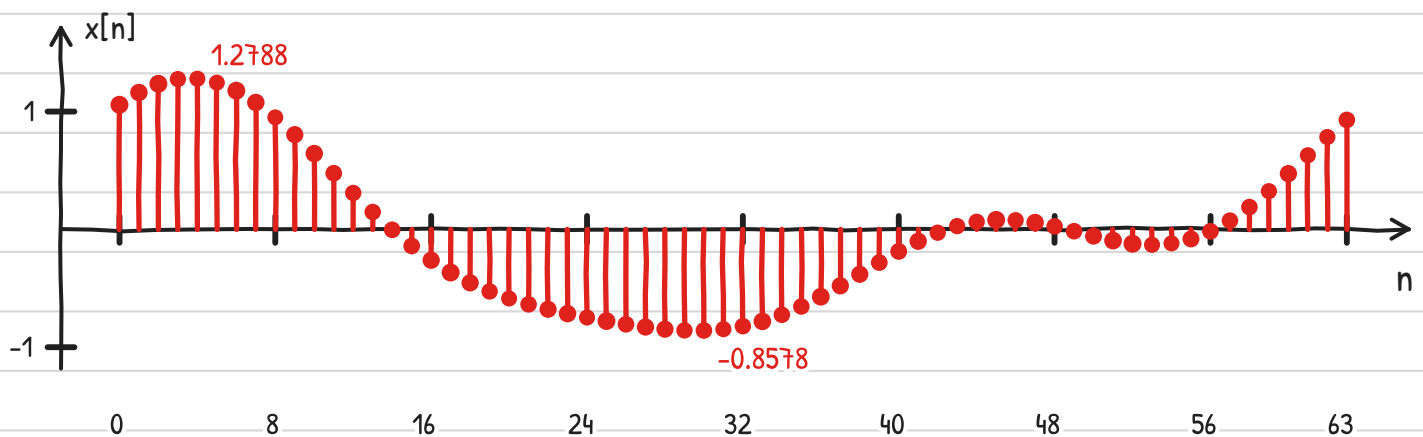
$$x_C[0] = 0.8 + 0.4\sin(0.3) + 0.2\cos(0.8) = 0.8 + 0.1182 + 0.1393 \approx 1.0575$$

$$x_C[16] = 0 + 0.4\sin(\pi + 0.3) + 0.2\cos\left(\frac{3\pi}{2} - 0.8\right) = -0.1182 - 0.1435 = -0.2617$$

$$x_C[32] = -0.8 + 0.4\sin(0.3) + 0.2\cos(3\pi - 0.8) = -0.8 + 0.1182 - 0.1393 = -0.8211$$

$$x_C[48] \approx 0.0253$$

a) Gráfico de la señal durante el periodo $x[n]$, para $N_3 = 64$



b) Un gráfico de barras del espectro de magnitud $|X[k]|$

La señal es una suma de sinusoides, entonces usamos la identidad de Euler:

$$\cos a = \frac{e^{ja} + e^{-ja}}{2}, \quad \sin a = \frac{e^{ja} - e^{-ja}}{2j}, \quad \theta_n = \frac{2\pi n}{64}$$

• Primer término

$$0.8\cos(\theta_n) = 0.4e^{j\theta_n} + 0.4e^{-j\theta_n}$$

• Segundo término

$$0.4\sin(2\theta_n + 0.3) = \frac{0.4}{2j} [e^{j0.3}e^{j2\theta_n} - e^{-j0.3}e^{-j2\theta_n}]$$

Como $\frac{1}{j} = -j = e^{-j\pi/2}$ y $j = e^{j\pi/2}$:

$$= 0.2e^{j(0.3 - \frac{\pi}{2})}e^{j2\theta_n} + 0.2e^{-j(0.3 - \frac{\pi}{2})}e^{-j2\theta_n}$$

• Tercer término

$$0.2\cos(3\theta_n - 0.8) = 0.1e^{-j0.8}e^{j3\theta_n} + 0.1e^{j0.8}e^{-j3\theta_n}$$

Comparamos con la síntesis $x[n] = \sum_{k=0}^{63} X[k]e^{jk\theta_n}$. Como $e^{j64\theta_n} = e^{j2\pi n} = 1$:

$$e^{-jm\theta_n} = e^{j(64-m)\theta_n} \Rightarrow \text{el coeficiente de } e^{-jm\theta_n} \text{ va en } k = 64 - m$$

Como los exponenciales son ortogonales, los coeficientes son únicos. Entonces:

$$X[1] = X[63] = 0.4$$

$$X[2] = 0.2e^{j(0.3 - \pi/2)} = 0.2e^{-j1.2708}, \quad X[62] = 0.2e^{j1.2708}$$

$$X[3] = 0.1e^{-j0.8}, \quad X[61] = 0.1e^{j0.8}$$

Todos los demás $X[k] = 0$.

En forma rectangular:

$$X[2] = 0.2(\cos 1.2708 - j\sin 1.2708) = 0.0591 - j0.1911, \quad X[62] = 0.0591 + j0.1911$$

$$X[3] = 0.1(\cos 0.8 - j\sin 0.8) = 0.0697 - j0.0717, \quad X[61] = 0.0697 + j0.0717$$

(Comprobado en Python: error $\approx 2 \times 10^{-15}$)

Magnitudes:

$$|X[1]| = |X[63]| = 0.4 \quad |X[2]| = |X[62]| = 0.2$$

$$|X[3]| = |X[61]| = 0.1 \quad |X[k]| = 0 \text{ en los demás}$$

Verificación con Parseval

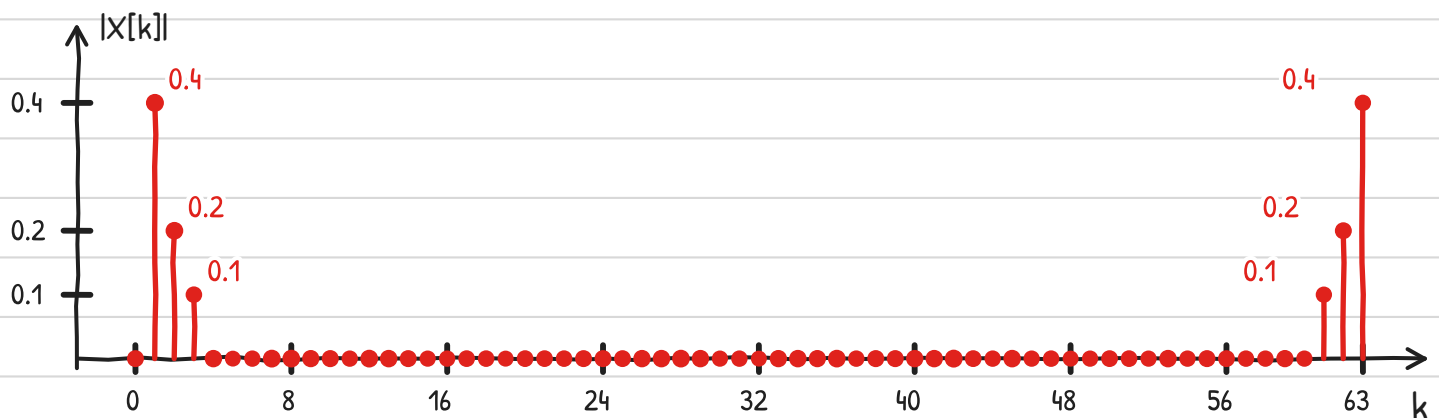
Cada senoide de amplitud A aporta $A^2/2$ y los términos cruzados se anulan:

$$\frac{1}{64} \sum_{n=0}^{63} x^2[n] = \frac{0.8^2}{2} + \frac{0.4^2}{2} + \frac{0.2^2}{2} = 0.32 + 0.08 + 0.02 = 0.42$$

$$\sum_k |X[k]|^2 = 2(0.4^2 + 0.2^2 + 0.1^2) = 2(0.21) = 0.42$$

$$\underline{\underline{0.42 = 0.42}} \quad \text{misma energía}$$

$|X[k]|$



Solo hay 6 coeficientes distintos de cero: $k = 1, 2, 3$ y $k = 61, 62, 63$.

c) Gráfico del espectro de la fase $\angle X[k]$

La fase de cada coeficiente es el ángulo de su forma polar $X[k] = R e^{j\theta}$:

$$\angle X[1] = 0 \quad \angle X[63] = 0$$

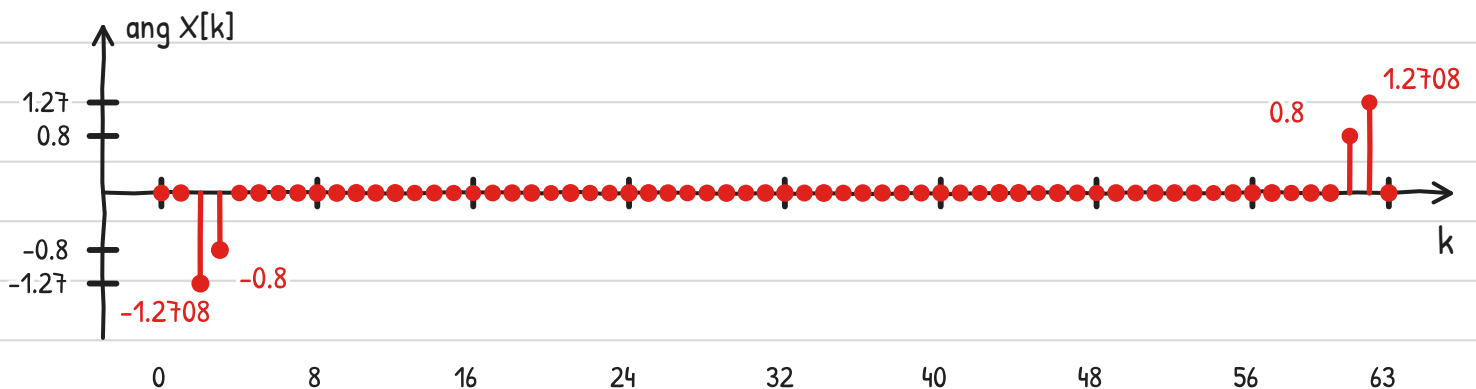
$$\angle X[2] = 0.3 - \frac{\pi}{2} = -1.2708 \quad \angle X[62] = +1.2708$$

$$\angle X[3] = -0.8 \quad \angle X[61] = +0.8$$

Como $x[n]$ es real, $X[64-k] = X[k]^*$, entonces $\angle X[64-k] = -\angle X[k]$ (fase impar).

Las demás k no tienen fase definida porque $X[k] = 0$ (se grafica 0).

$\angle X[k]$



d) Un gráfico que compara $x[n]$ y $\hat{x}[n]$ sobre un periodo

Usamos la fórmula de síntesis. Los pares conjugados (k y $64 - k$) suman el doble de la parte real:

$$\hat{x}[n] = \sum_k X[k] e^{jk\theta_n} = 2 \operatorname{Re} \{ X[1] e^{j\theta_n} + X[2] e^{j2\theta_n} + X[3] e^{j3\theta_n} \}$$

Probamos en algunos puntos:

• Para $n = 0$ ($\theta_n = 0$):

$$\hat{x}[0] = 2(0.4 + 0.0591 + 0.0697) = 2(0.5288) \approx 1.0575 \quad \text{y} \quad x[0] \approx 1.0575$$

• Para $n = 16$ ($\theta_n = \frac{\pi}{2}$):

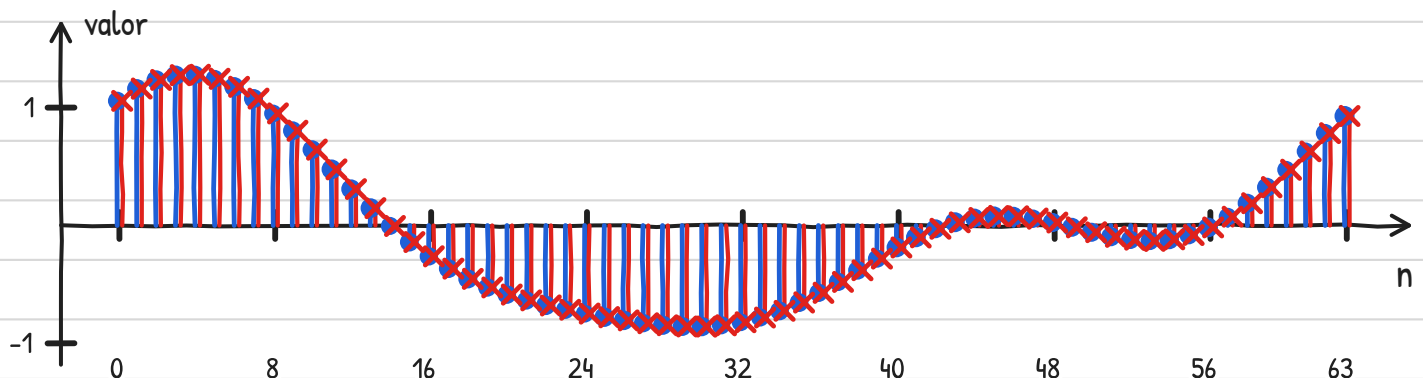
$$\hat{x}[16] = 2 \operatorname{Re} \{ 0.4 e^{j\frac{\pi}{2}} + 0.2 e^{j(\pi - 1.2708)} + 0.1 e^{j(\frac{3\pi}{2} - 0.8)} \}$$

$$\hat{x}[16] = 2[0 + 0.2 \cos(\pi - 1.2708) + 0.1 \cos(\frac{3\pi}{2} - 0.8)] = 2[-0.0591 - 0.0717]$$

$$\hat{x}[16] = -0.2616 \approx x[16] = -0.2617$$

En los dos puntos probados $\hat{x}[n] = x[n]$ (la diferencia es solo por redondeo).

● $x[n]$ × $\hat{x}[n]$



e) Valor RMSE y 2-4 frases

Igual que en B: sustituimos el análisis en la síntesis y cambiamos las sumatorias:

$$\hat{x}[n] = \sum_m x[m] \left(\frac{1}{N} \sum_k e^{j \frac{2\pi}{N} k(n-m)} \right) = \sum_m x[m] \delta[n-m] = x[n]$$

(por la ortogonalidad: la suma vale N si $n = m$ y vale 0 si n es distinto de m)

Ya con esto podemos calcular el RMSE:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{64} \sum_{n=0}^{63} |x[n] - \hat{x}[n]|^2} = \sqrt{\frac{1}{64} \sum_{n=0}^{63} |0|^2} = 0$$

RMSE = 0 (teórico). En Python: 7.3×10^{-15}

- El RMSE debería ser 0 y en Python aparece 7.3×10^{-15} , que es ruido numérico.
- Solo hay 6 coeficientes distintos de cero, uno por cada frecuencia de la suma ($k = 1, 2, 3$ y sus conjugados $63, 62, 61$), por eso la fase solo está definida ahí.
- La fase es estructurada: coincide con el desfase de cada senoide ($0, 0.3 - \frac{\pi}{2}$ y -0.8) y es impar ($\angle X[64-k] = -\angle X[k]$) porque $x[n]$ es real.
- Con solo esos 6 coeficientes la reconstrucción ya es exacta (no hay Gibbs).
- Se tomó la parte real de $\hat{x}[n]$ porque su parte imaginaria es ruido numérico ($\max |\text{Im}\{\hat{x}[n]\}| \approx 1.5 \times 10^{-14}$).